



FÍSICA I: BFIOIC

2022-1

Prof. Dr. Marco Cuyubamba



SEMANA 5

Movimiento relativo



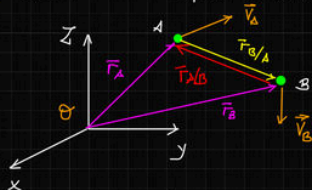
Vemos que respecto del observador Θ , la piedra se mueve **vertical hacia abajo**, mientras que

respecto a Θ' se mueve por una **trayectoria curva**

Obs

La trayectoria de los móviles dependen del sistema de referencia (SR)

→ Sean los cuerpos A y B y un observador Θ



Se usa la notación:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_{A/\Theta}$$

$$\vec{r}_B = \vec{r}_{B/\Theta}$$

Sistema
coordenado
xyz

Siendo Θ fijo a tierra.

$\vec{r}_{B/A}$: posición de B respecto de A

Para las velocidades, se tiene:

$$\vec{v}_A = \frac{d\vec{r}_A}{dt} ; \vec{v}_B = \frac{d\vec{r}_B}{dt}$$

mientras que $\vec{v}_{B/A}$ es la velocidad de B respecto de A

$$\vec{v}_{B/A} = \frac{d\vec{r}_{B/A}}{dt}$$

y $\vec{v}_{A/B}$ es la velocidad de A respecto de B.

$$\vec{v}_{A/B} = \frac{d\vec{r}_{A/B}}{dt} = - \frac{d\vec{r}_{B/A}}{dt}$$

→ $\vec{v}_{A/B} = -\vec{v}_{B/A}$ { misma magnitud, aunque orientación contraria

Obs

Sabemos que

$$\vec{v}_{B/A} = \frac{d}{dt} \vec{r}_{B/A} = \frac{d}{dt} (\vec{r}_B - \vec{r}_A)$$

$$\vec{v}_{B/A} = \frac{d\vec{r}_B}{dt} - \frac{d\vec{r}_A}{dt}$$

Siendo: $\vec{V}_{B/A} = \vec{V}_B - \vec{V}_A$

$$\vec{V}_{A/B} = \vec{V}_A - \vec{V}_B$$

Para la aceleración, se tiene

$$\vec{a}_{B/A} = \vec{a}_B - \vec{a}_A$$

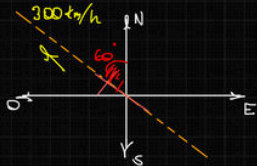
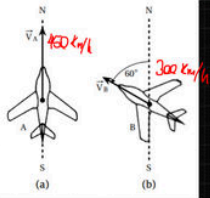
$$\frac{d}{dt} \vec{V}_{B/A} = \frac{d}{dt} \vec{V}_B - \frac{d}{dt} \vec{V}_A$$

$$\vec{a}_{B/A} = \vec{a}_B - \vec{a}_A$$

$$\vec{a}_{A/B} = \vec{a}_A - \vec{a}_B$$

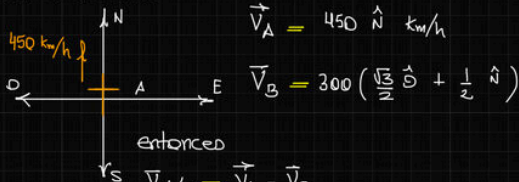
Ejemplo

Un aeroplano A (Figura 2) vuela hacia el Norte a 450 km/h con respecto a la tierra. Simultáneamente otro avión B vuela en la dirección N 60°W a 300 km/h con respecto a la tierra. Encontrar la velocidad de A con respecto a B y de B con respecto a A.



Sol

Se el sistema



entonces

$$\vec{V}_{A/B} = \vec{V}_A - \vec{V}_B$$

$$\vec{V}_{A/B} = 450 \hat{N} - 150\sqrt{3} \hat{O} - 150 \hat{N}$$

$$\vec{V}_{A/B} = 300 \hat{N} - 150\sqrt{3} \hat{O}$$

Entonces;

$$|\vec{V}_{A/B}| = 300 \sqrt{1 + 3/4}$$

$$|\vec{V}_{A/B}| = 396,86 \text{ km/h}$$

Se observa que:



Sebenos que:

$$\frac{|\vec{V}_B|}{\sin \alpha} = \frac{|\vec{V}_{A/B}|}{\sin 60^\circ}$$

$$\sin \alpha = \frac{300 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{396,86} = 0,654$$

$$\alpha = \arcsin(0,654)$$

$$\alpha = 40,8^\circ$$

La velocidad de
A respecto de B es
396,86 km/h N 40,8 E

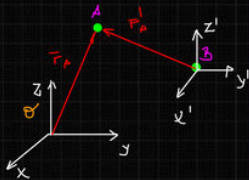
Obs

Si tenemos dos móviles
A y B y consideramos
que B es un nuevo observador
de ejes $x'y'z'$, entonces

$$\vec{v}_{A/B} = \vec{v}_A$$

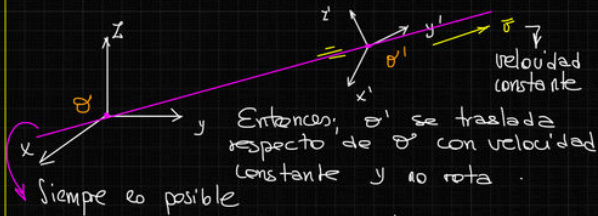
$$\vec{a}_{A/B} = \vec{a}_A$$

Luego, generalmente se usa la nomenclatura
para observadores S u $\mathcal{O}$ para sistemas xyz
y S' u $\mathcal{O}'$ para sistemas $x'y'z'$



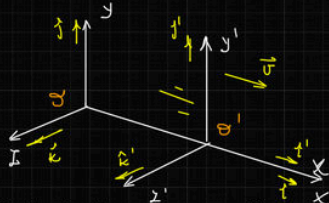
Movimiento relativo con traslación uniforme

Sean los sistemas $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}'$ que se mueven uno
respecto del otro con traslación uniforme



Entonces, $\mathcal{O}'$ se traslada
respecto de $\mathcal{O}$ con velocidad
constante y no rota.

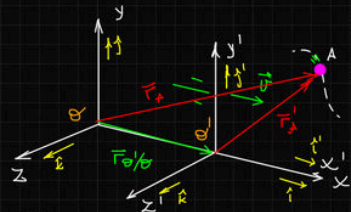
Siempre es posible
colocar un eje de
movimiento y escoger
convenientemente el
sentido de los ejes
coordenados



Si la traslación es uniforme
($\vec{v} = c\vec{k}$), entonces elegimos el
eje de movimiento como eje X
común (sin pérdida de generalidad)

Obs

Respecto a los vectores unitarios podemos observar que $\{\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}\}$ y $\{\hat{i}', \hat{j}', \hat{k}'\}$ conforman la misma base canónica



Vamos a considerar que en $t=0$ s, ambos sistemas coinciden

Se observa que: $\vec{r}_A = \vec{r}_A' + \vec{r}_{O'/O}$

$$\vec{r}_A = \vec{r}_A' + \vec{r}_{O'/O}(t) + \vec{v}t$$

$$\boxed{\vec{r}_A = \vec{r}_A' + \vec{v}t} \quad \text{donde } \vec{v} \text{ es la velocidad de } O' \text{ respecto de } O$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{r}_A' = \vec{r}_A - \vec{v}t}$$

$$x'\hat{i}' + y'\hat{j}' + z'\hat{k}' = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} - vt\hat{i}$$

$$x'\hat{i}' + y'\hat{j}' + z'\hat{k}' = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k} - vt\hat{i}$$

entonces; encontramos lo siguiente

$$\begin{cases} t' = t \\ x' = x - vt \\ y' = y \\ z' = z \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Transformaciones} \\ \text{de Galileo} \end{array}$$

Obs

Estamos considerando "tiempo absoluto", esto quiere decir que ambos relojes (de O y de O') están sincronizados. Es decir, el tiempo transcurrido por un observador es el mismo tiempo transcurrido por cualquier otro observador. La idea de tiempo y espacio están completamente dissociados

Obs

La idea de tiempo absoluto es un modelo suficientemente consistente para sistemas O' que tiene una velocidad $v \ll c$, donde c es la velocidad de la luz

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ya que para $v \approx c$, experimentalmente se observa la dependencia espacio-temporal

En este régimen ($v \approx c$), las transformaciones de Galileo no son válidas y surgen las llamadas transformaciones de Lorentz

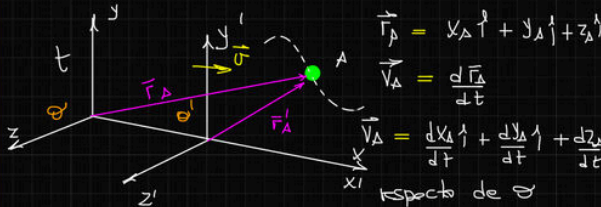
$$\left\{ \begin{array}{l} t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{transformaciones} \\ \text{de} \\ \text{Lorentz} \end{array}$$

Se observa que si $\frac{v}{c^2}$ y $\frac{v^2}{c^2}$ son muy pequeñas las transformaciones de Lorentz se convierten en las transformaciones de Galileo

es

A partir de ahora, consideraremos las transformaciones Galileanas.

Con respecto a la velocidad, respecto de $\mathcal{O}$ tenemos lo siguiente



Ahora, respecto de $\mathcal{O}'$:

$$\vec{r}'_A = x'_A \hat{i}' + y'_A \hat{j}' + z'_A \hat{k}'$$

$$\vec{v}'_A = \frac{d\vec{r}'_A}{dt'} = \frac{dx'_A}{dt'} \hat{i}' + \frac{dy'_A}{dt'} \hat{j}' + \frac{dz'_A}{dt'} \hat{k}'$$

Observamos que

$$\vec{v}'_A - \vec{v}_A = \left(\frac{dx'_A}{dt'} - \frac{dx_A}{dt} \right) \hat{i}' + \left(\frac{dy'_A}{dt'} - \frac{dy_A}{dt} \right) \hat{j}' + \left(\frac{dz'_A}{dt'} - \frac{dz_A}{dt} \right) \hat{k}'$$

Luego;

$$\vec{V}_A' - \vec{V}_A = -\vec{v}$$

Entonces;

$$\vec{V}_A' = \vec{V}_A - v \uparrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{Ax}' = V_{Ax} - v \\ V_{Ay}' = V_{Ay} \\ V_{Az}' = V_{Az} \end{array} \right.$$

Ejm'

Si A se mueve paralelo al eje Z respecto de $\mathcal{O}$,

$$\vec{V}_A = v \hat{k} + 0 \hat{i} + 0 \hat{j}$$

entonces, respecto de $\mathcal{O}'$

$$\vec{V}_A' = v \hat{k} - v \hat{i}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{xA}' = -v \\ V_{yA}' = 0 \\ V_{zA}' = v \end{array} \right.$$

$$V_A' = \sqrt{v^2 + v^2}$$

Para la aceleración, se tiene:

$$\vec{V}_A' = \vec{V}_A - \vec{v}$$

$\frac{d}{dt}$

$$\vec{a}_A' = \vec{a}_A - \frac{d\vec{v}}{dt}$$

debido que $\mathcal{O}'$ se mueve uniformemente respecto de $\mathcal{O}$

$$\vec{a}_A' = \vec{a}_A$$

las aceleraciones medidas por $\mathcal{O}$ y $\mathcal{O}'$ son las mismas para cualquier sistema en mov. traslacional uniforme respecto de $\mathcal{O}$.

En otras palabras, la aceleración en una cantidad vectorial **invariante** bajo una transformación de coordenadas de mov. uniforme

CBS

En física es importante encontrar cantidades invariantes para preservar la coherencia experimental.

Ejemplo

La velocidad del sonido en aire quieto a 25°C es de 358 m/s .
Encontrar la velocidad medida por un observador que se mueve a $90\text{ km/h} = 25\text{ m/s}$
Suponer que la fuente se encuentra en reposo relativo a la tierra y el observador O' siempre está en dirección del eje x .

- a) alejándose de la fuente,
- b) acercándose hacia la fuente,
- c) perpendicular a la dirección de propagación en el aire,
- d) en una dirección tal que el sonido parece propagarse perpendicularmente a la dirección del observador O'

Sol



a) Alejándose de la fuente

$$\vec{v}'_s = \vec{v}_s - \vec{v}$$

$$\vec{v}'_s = 358 \uparrow - 25 \uparrow$$

$$\vec{v}'_s = 333 \uparrow \text{ m/s}$$

b) Acercándose a la fuente:

$$\vec{v}'_s = \vec{v}_s - \vec{v}$$

$$\vec{v}'_s = 358 \uparrow - (-25 \uparrow)$$

$$\vec{v}'_s = 383 \uparrow \text{ m/s}$$

c) Perpendicular a la dirección de propagación del aire



$$\vec{v}'_s = \vec{v}_s - \vec{v}$$

$$\vec{v}'_s = 358 \uparrow - 25 \uparrow$$

$$|\vec{v}'_s| = \sqrt{358^2 + 25^2}$$

$$|\vec{v}'_s| \approx 358,9 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha' = \frac{v'_y}{v'_x} = \frac{358}{-25}$$

$$\tan \alpha' = -14,32$$

$$\alpha' \approx 94^\circ$$

a) Alejándose de la fuente

$$\vec{V}'_s = \vec{V}_s - \vec{U}$$

$$\vec{V}'_s = 358 \hat{i} - 25 \hat{j}$$

$$\vec{V}'_s = 333 \hat{i} \text{ m/s}$$

Diagrama de velocidades en el sistema primario:

$$|\vec{V}_s| = \sqrt{358^2 + 25^2}$$

$$|\vec{V}'_s| \approx 358,9 \text{ m/s}$$

$$\tan \alpha' = \frac{V'_y}{V'_x} = \frac{358}{-25}$$

$$\tan \alpha' = -14,32$$

$$\alpha' \approx 94^\circ$$

b) Perpendicular a la dirección de propagación de $\mathcal{O}'$.

$$\vec{V}'_s = \vec{V}_s - \vec{U}$$

$$V'_j = V_x \hat{i} + V_y \hat{j} - 25 \hat{j}$$

$$V'_j = (V_x - 25) \hat{i} + V_y \hat{j}$$

$$V_x = 25 \text{ m/s}$$

$$V_y = V'$$

Además, se sabe:

$$\sqrt{V_x^2 + V_y^2} = 358$$

$$\sqrt{25^2 + V'^2} = 358$$

$$\rightarrow V' \approx 357,1 \text{ m/s}$$

Entonces; $\vec{V}_s = 25 \hat{i} + 357,1 \hat{j}$

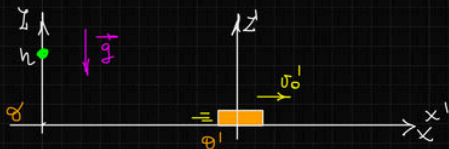


$$\tan \alpha = \frac{357,1}{25} \approx 14,385$$

$$\alpha \approx 86^\circ$$

Ejemplo

En el sistema O (por ejemplo el suelo) se deja caer una masa puntual según el eje z desde una altura h . Describa la trayectoria descrita por la masa para el observador O' (por ejemplo que está en un vagón), que se mueve hacia adelante con velocidad v_0 .



Respecto de O :

$$\vec{x}_0 = h \hat{k}$$

$$\vec{v}_0 = \vec{0}$$

$$\vec{g} = -g \hat{k}$$

Sabemos que:

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{g} t^2$$

$$\vec{x}(t) = (h - \frac{1}{2} g t^2) \hat{k}$$

$$x(t) = 0$$

$$y(t) = 0$$

$$z(t) = h - \frac{1}{2} g t^2$$

Respecto de O' :

$$\vec{x}' = \vec{x} - \vec{x}_v$$

$$\vec{x}' = (h - \frac{1}{2} g t^2) \hat{k} - v_0 t \hat{i}$$

Entonces:

$$x'(t) = -v_0 t \quad \longrightarrow \quad t = -\frac{x'}{v_0}$$

$$y'(t) = 0$$

$$z'(t) = h - \frac{1}{2} g t^2$$

Entonces

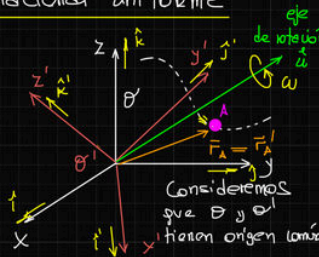
$$z' = h - \frac{1}{2} g \left(-\frac{x'}{v_0} \right)^2$$

$$z' = h - \frac{1}{2} \frac{g}{v_0^2} x'^2$$

Una parábola en el plano $x'z'$

Movimiento rotacional uniforme

Consideremos ahora dos observadores O y O' que rotan uno respecto del otro pero sin movimiento de traslación relativo



entonces, $\mathcal{O}$ observa a $\mathcal{O}'$ rotando con velocidad angular $\vec{\omega}$, mientras que $\mathcal{O}'$ observa a $\mathcal{O}$ rotar con velocidad angular $\vec{\omega}' = -\vec{\omega}$

• Para la partícula A, respecto de $\mathcal{O}$:

$$\vec{r}_A = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$$

$$\vec{v}_A = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k} \quad \dots (1)$$

• Para la partícula A, respecto de $\mathcal{O}'$:

$$\vec{r}_A = \vec{r}_A' = x' \hat{i}' + y' \hat{j}' + z' \hat{k}' \quad \dots (2)$$

$$\vec{v}_A' = \frac{dx'}{dt} \hat{i}' + \frac{dy'}{dt} \hat{j}' + \frac{dz'}{dt} \hat{k}' \quad \dots (3)$$

Ahora vamos a derivar respecto de $t \rightarrow (2)$

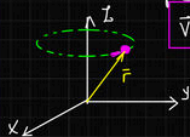
$$\frac{d\vec{r}_A}{dt} = \frac{dx'}{dt} \hat{i}' + x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \hat{j}' + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \hat{k}' + z' \frac{d\hat{k}'}{dt} \quad \dots (*)$$

De (1) en (*)

$$\vec{v}_A = \vec{v}_A' + \left(x' \frac{d\hat{i}'}{dt} + y' \frac{d\hat{j}'}{dt} + z' \frac{d\hat{k}'}{dt} \right) \quad \dots (**)$$

es

Recordemos que:



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

; en general se cumple para un vector $\vec{A}$

$$\frac{d\vec{A}}{dt} = \vec{\omega} \times \vec{A}$$

Entonces;

$$\frac{d\hat{i}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{i}'$$

$$\frac{d\hat{j}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{j}'$$

$$\frac{d\hat{k}'}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{k}'$$

} ... (1)

Substituímos (1) en (**), tenemos

$$\vec{v}_A = \vec{v}_A' + \left(x' \vec{\omega} \times \hat{i}' + y' \vec{\omega} \times \hat{j}' + z' \vec{\omega} \times \hat{k}' \right)$$

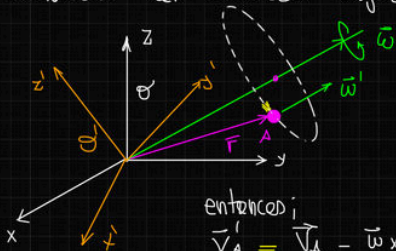
por lo tanto,

$$\vec{V}_A = \vec{V}_A' + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{V}_A' = \vec{V}_A - \vec{\omega} \times \vec{r}$$

obs

Si A es una partícula que rota en trayectoria circular respecto de θ y con el mismo eje de rotación con velocidad angular $\vec{\omega}'$



entonces;

$$\vec{V}_A' = \vec{V}_A - \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$\vec{V}_A' = \vec{\omega}' \times \vec{r} - \vec{\omega} \times \vec{r}$$

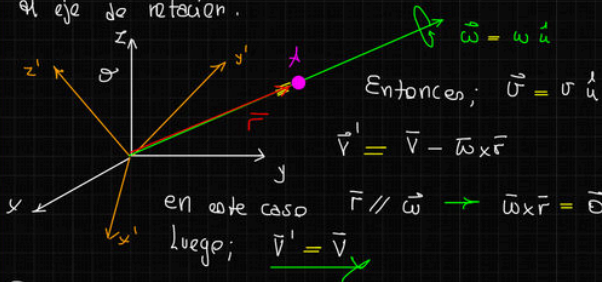
$$\vec{V}_A' = (\vec{\omega}' - \vec{\omega}) \times \vec{r}$$

donde $\vec{V}_A'$ es la velocidad del móvil A respecto de θ'

Si $\vec{\omega}' = \vec{\omega}$; entonces $\vec{V}' = \vec{0}$, lo cual indica que si A rota alrededor del mismo eje con la misma velocidad angular de rotación del sistema θ' , respecto a θ , la partícula A no se mueve.

obs

Si la partícula A se desplaza paralela al eje de rotación.



Entonces; $\vec{V} = v \hat{u}$

$$\vec{V}' = \vec{V} - \vec{\omega} \times \vec{r}$$

en este caso $\vec{r} \parallel \vec{\omega} \rightarrow \vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{0}$

luego; $\vec{V}' = \vec{V}$

En este caso, ambos sistemas θ y θ' miden la misma velocidad porque la partícula solo se mueve sobre el eje de rotación

Para la aceleración:

Respecto a $\mathcal{O}$; se tiene al móvil A donde

$$\vec{a}_A = \frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} + \frac{dv_z}{dt} \hat{k}$$

ahora; veamos respecto de $\mathcal{O}'$

$$\vec{a}_A' = \frac{dv_x'}{dt} \hat{i}' + \frac{dv_y'}{dt} \hat{j}' + \frac{dv_z'}{dt} \hat{k}' \dots (*)$$

Derivamos la expresión de la velocidad

$$\frac{d}{dt} \vec{v}_A = \frac{d}{dt} (\vec{v}_A' + \vec{\omega} \times \vec{r}_A)$$

$$\frac{d\vec{v}_A}{dt} = \frac{d\vec{v}_A'}{dt} + \vec{\omega} \times \frac{d\vec{r}_A}{dt} \dots \dots (II)$$

Por otro lado, tenemos;

$$\vec{v}_A' = v_x' \hat{i}' + v_y' \hat{j}' + v_z' \hat{k}'$$

$$\frac{d\vec{v}_A'}{dt} = \left(\frac{dv_x'}{dt} \hat{i}' + v_x' \frac{d\hat{i}'}{dt} \right) + \left(\frac{dv_y'}{dt} \hat{j}' + v_y' \frac{d\hat{j}'}{dt} \right) + \left(\frac{dv_z'}{dt} \hat{k}' + v_z' \frac{d\hat{k}'}{dt} \right)$$

Entonces;

$$\frac{d\vec{v}_A'}{dt} = \vec{a}_A' + v_x' (\vec{\omega} \times \hat{i}') + v_y' (\vec{\omega} \times \hat{j}') + v_z' (\vec{\omega} \times \hat{k}')$$

$$\frac{d\vec{v}_A'}{dt} = \vec{a}_A' + \vec{\omega} \times \vec{v}_A'$$

Entonces; substituímos en (II);

$$\vec{a} = \vec{a}_A' + \vec{\omega} \times \vec{v}_A' + \vec{\omega} \times \vec{v}_A$$

$$\vec{a} = \vec{a}_A' + \vec{\omega} \times \vec{v}_A' + \vec{\omega} \times (\vec{v}_A' + \vec{\omega} \times \vec{r})$$

→

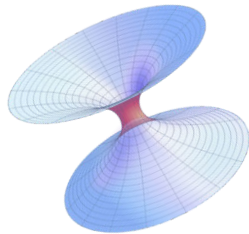
$$\vec{a} = \vec{a}_A' + 2 \vec{\omega} \times \vec{v}_A' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

↓
aceleración
Coriolis

↓
aceleración
centrípeta

GRACIAS

Y MUCHOS ÉXITOS



$$G_{\alpha\beta} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\alpha\beta}$$

